

Modelagem de Dados

Leandro C. Almeida

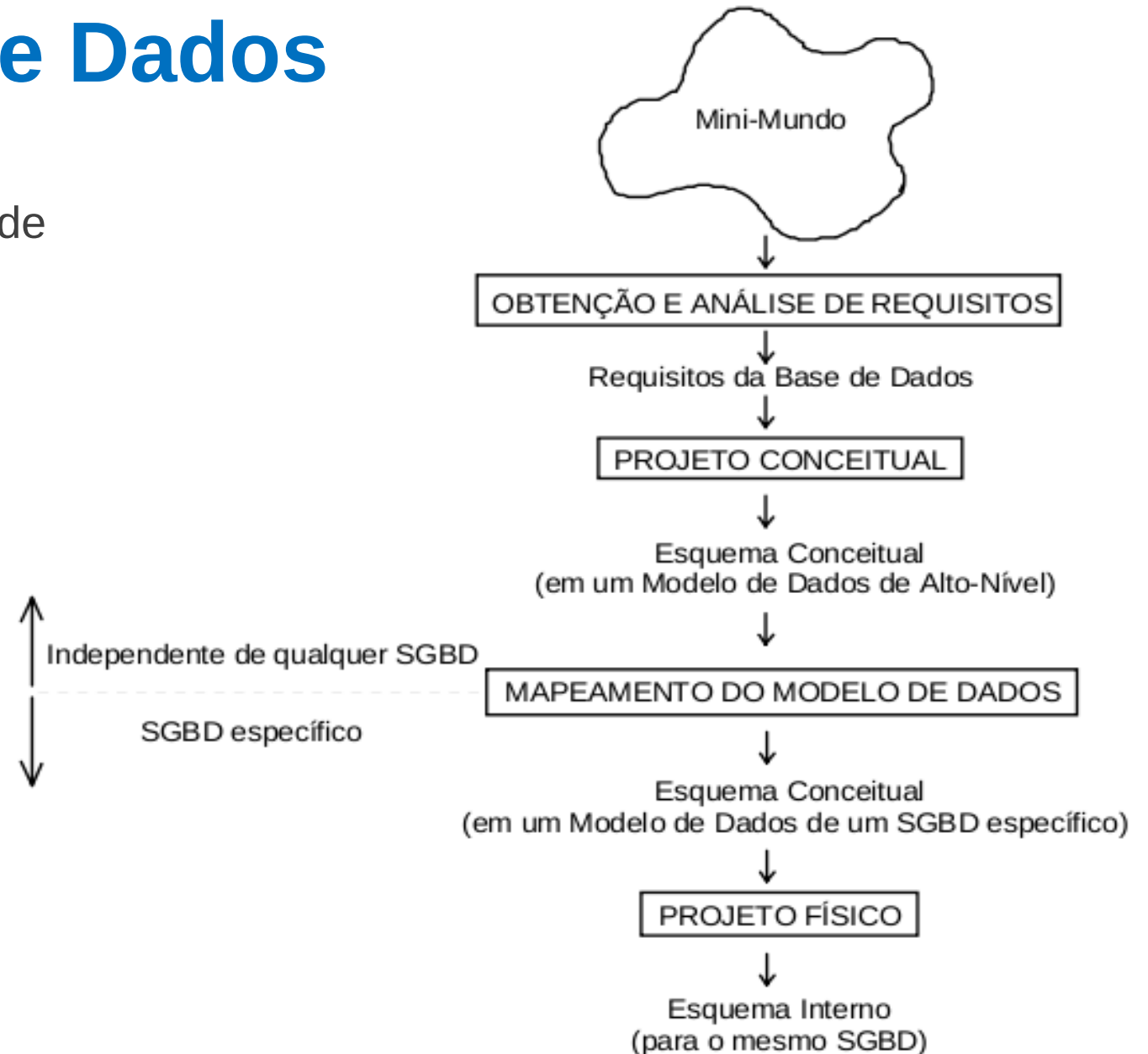
Sumário

- ▶ Principais conceitos;
- ▶ Modelagem de Dados;
- ▶ Tipos de Modelos de Dados;
- ▶ Entidade – Relacionamento – Atributo;
- ▶ Chaves e tipos de Chaves



Projeto de Banco de Dados

- Fases da construção de um Projeto de Banco de Dados



Modelagem de Dados

Modelagem de Dados?

- **Modelar** significa criar um modelo que represente as características de funcionamento e comportamento de um objeto qualquer.
- Tendo em vista que um sistema de banco de dados deve prover recursos para armazenar dados de um domínio real em unidades de armazenamento secundário a modelagem de dados deve fornecer um modelo de dados de alto nível(???)
- ▶ **Uma modelagem leva à um modelo!!!**

Modelo de Dados

- Consiste de um conjunto de conceitos utilizados para descrever a estrutura de um BD, ou seja, os tipos de dados, relacionamentos e restrições sobre estes dados.
- O modelo de dados é a principal ferramenta no fornecimento de informações sobre a abstração realizada na parte de interesse específico no mundo real.

Modelo de Dados

Existem basicamente 3 tipos de Modelos de Dados principais:

- **Modelo de dados Conceitual (ou de Auto-nível)**

Fornece conceitos que são próximos da percepção dos usuários a respeito dos dados (logicamente).

Exemplo: Modelo Entidade-Relacionamento

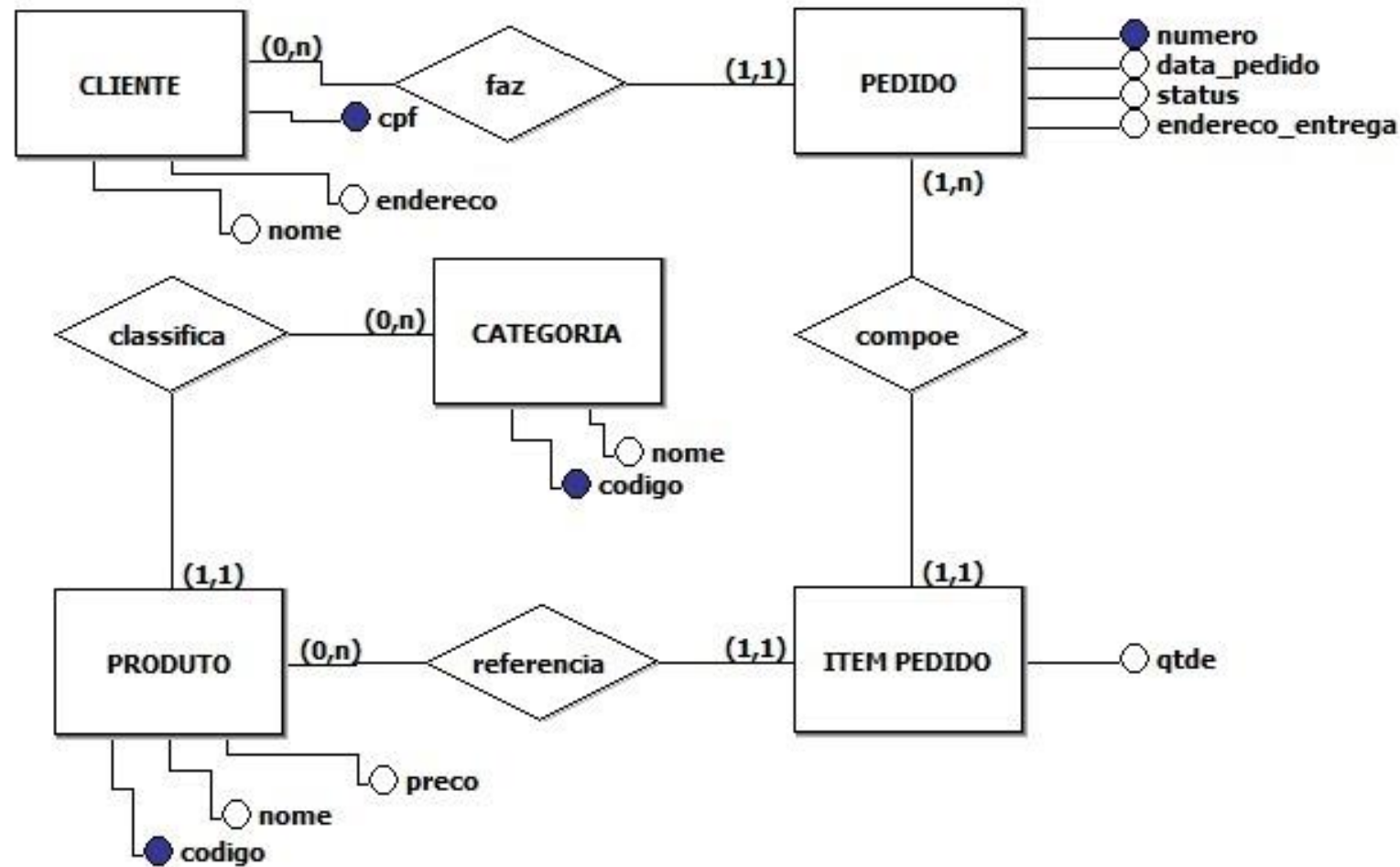
- **Modelo de dados Lógico (ou de Implementação)**

Utilizado em SGBDs comerciais, sendo o mais popular denominado Modelo Relacional (MR).

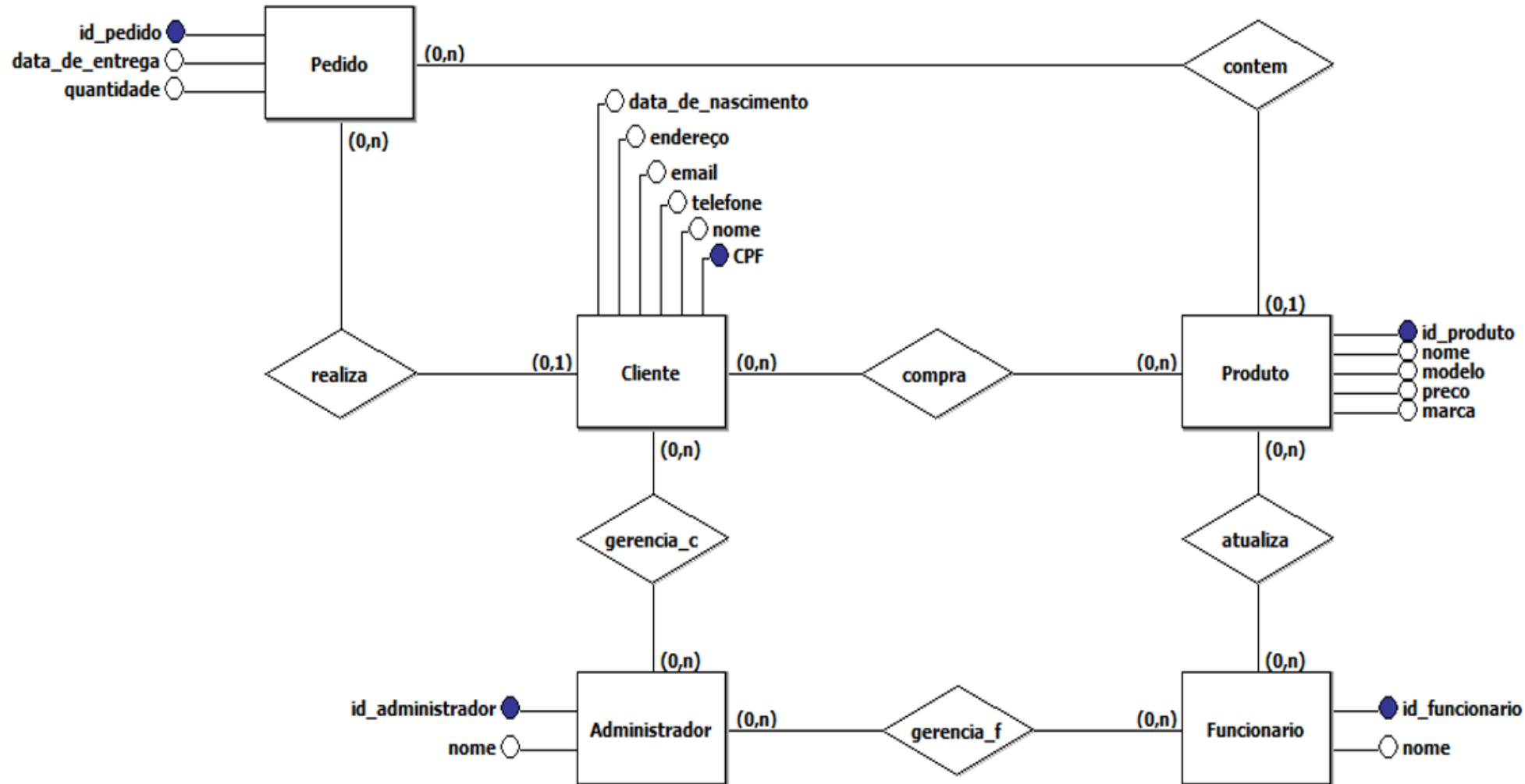
- **Modelo de dados Físico**

Descreve como os dados são armazenados (fisicamente).

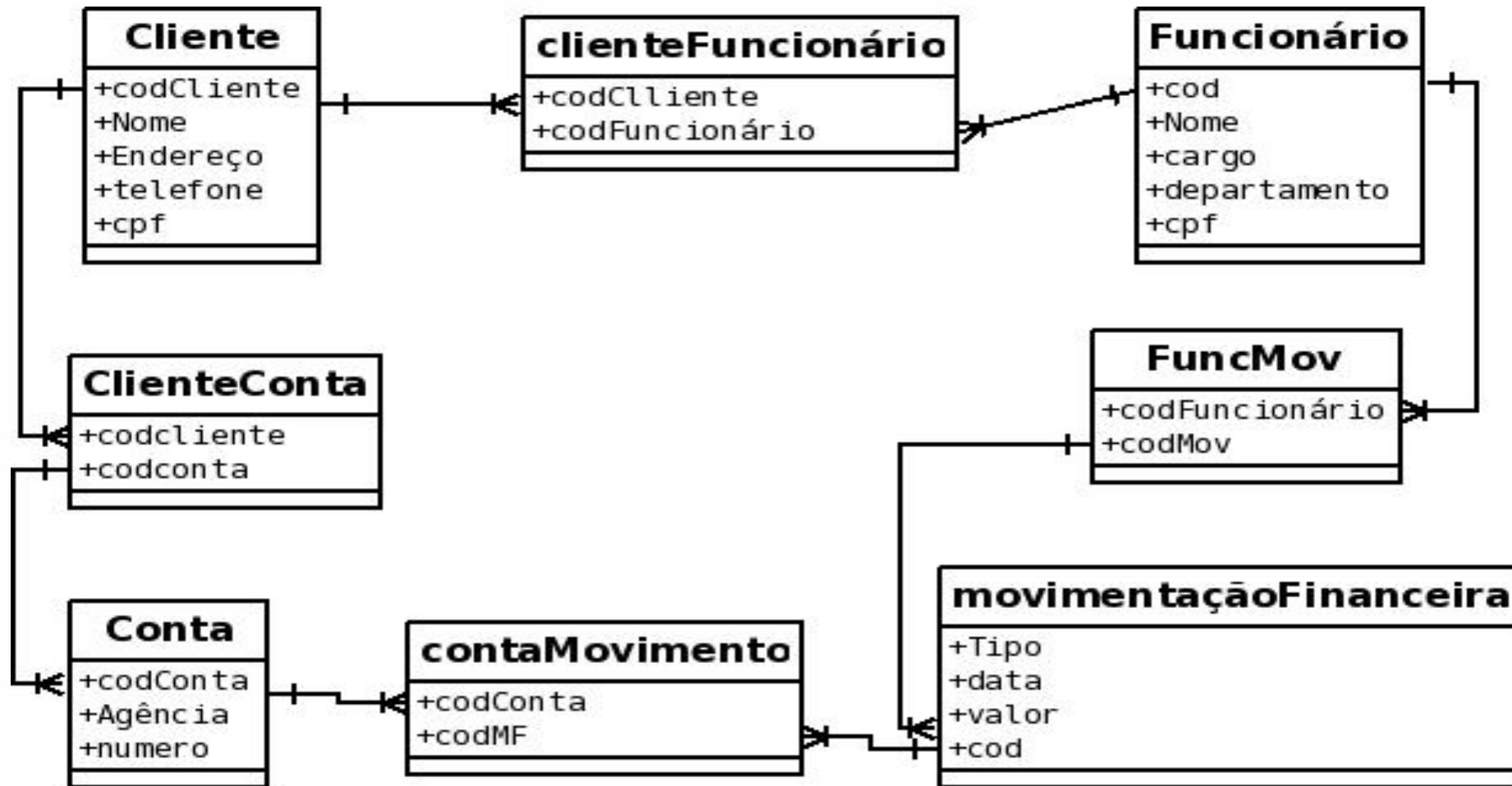
Exemplo 1 de Modelo Conceitual



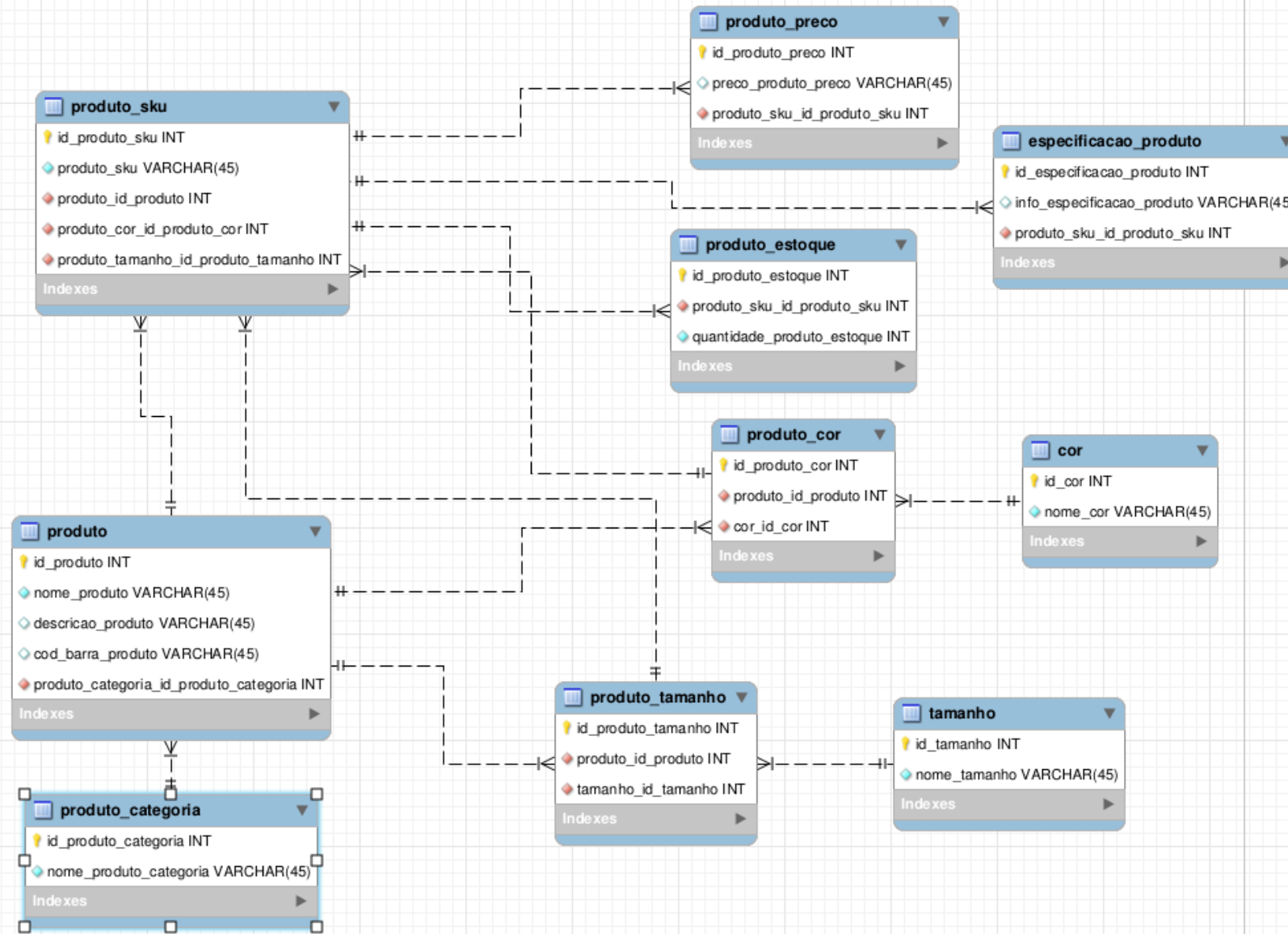
Exemplo 2 de Modelo Conceitual



Exemplo 1 de Modelo Lógico



Exemplo 2 de Modelo Lógico



Exemplo de Modelo Físico

```
create table Cliente(  
  codcliente serial not null primary key,  
  nome string not null,  
  Endereco text not null,  
  telefone text not null,  
  cpf integer not null  
);
```

```
create table ClienteConta(  
  codcliente integer not null,  
  codconta integer not null  
);
```

```
alter table Cliente add foreign key (codcliente)  
references ClienteConta (codcliente)  
on delete restrict on update restrict;
```

Modelo Entidade-Relacionamento

- ▶ O modelo de entidade-relacionamento (MER) é baseado na percepção do mundo real que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados entidades e nos relacionamentos entre estes objetos.
- ▶ Ele foi desenvolvido para facilitar o projeto de banco de dados, permitindo a especificação de um esquema de “negócio”, onde tal esquema representa a estrutura lógica geral do banco de dados.

Modelo Entidade-Relacionamento

- ▶ O objeto básico que o MER representa é a **entidade**.
- ▶ Uma ENTIDADE:
 - ▶ é algo do mundo real que possui uma existência independente.
 - ▶ pode ser um objeto com uma existência física (concreta) - uma pessoa, carro ou empregado - ou pode ser um objeto com existência conceitual (abstrata) – uma disciplina, um trabalho ou um curso universitário.
 - ▶ é um objeto que existe e é distinguível de outros objetos, tem algum significado, e sobre o qual é necessário guardar informação.

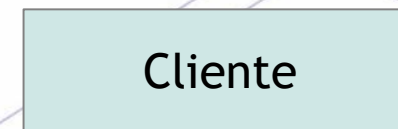
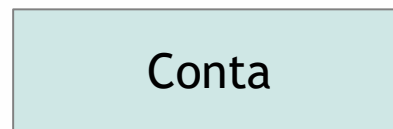
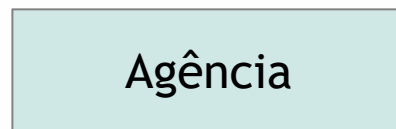
Exemplo:

- ➔ Sistema bancário – as entidades podem ser: **clientes, contas correntes, cheques, agências**

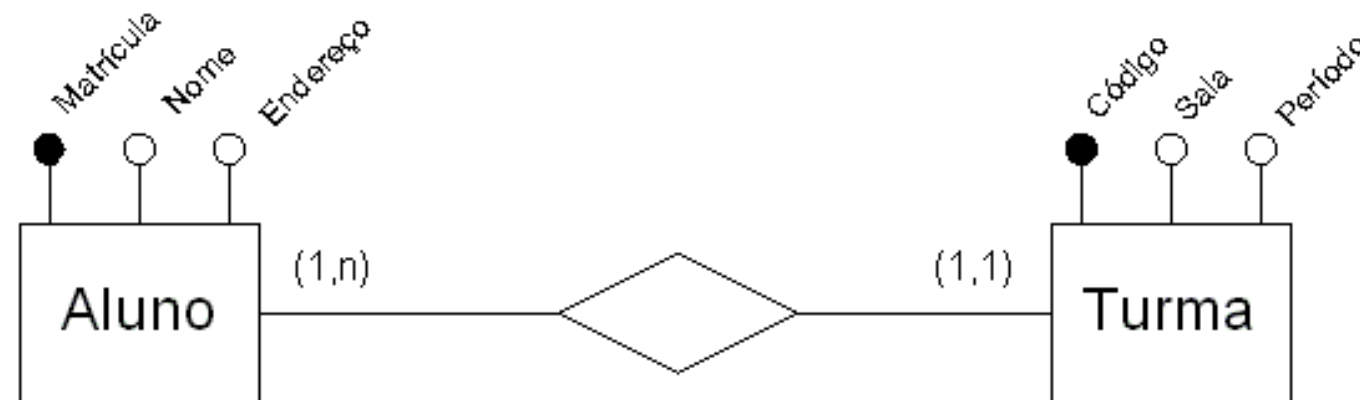
Modelo Entidade-Relacionamento

Entidade:

- Uma forma de representar visualmente uma entidade é com um retângulo, com seu nome no interior:



- Quando temos mais de uma Entidade chamamos de Conjunto de Entidades (CEs):



Modelo Entidade-Relacionamento

Relacionamento:

Conjunto de associações entre entidades.

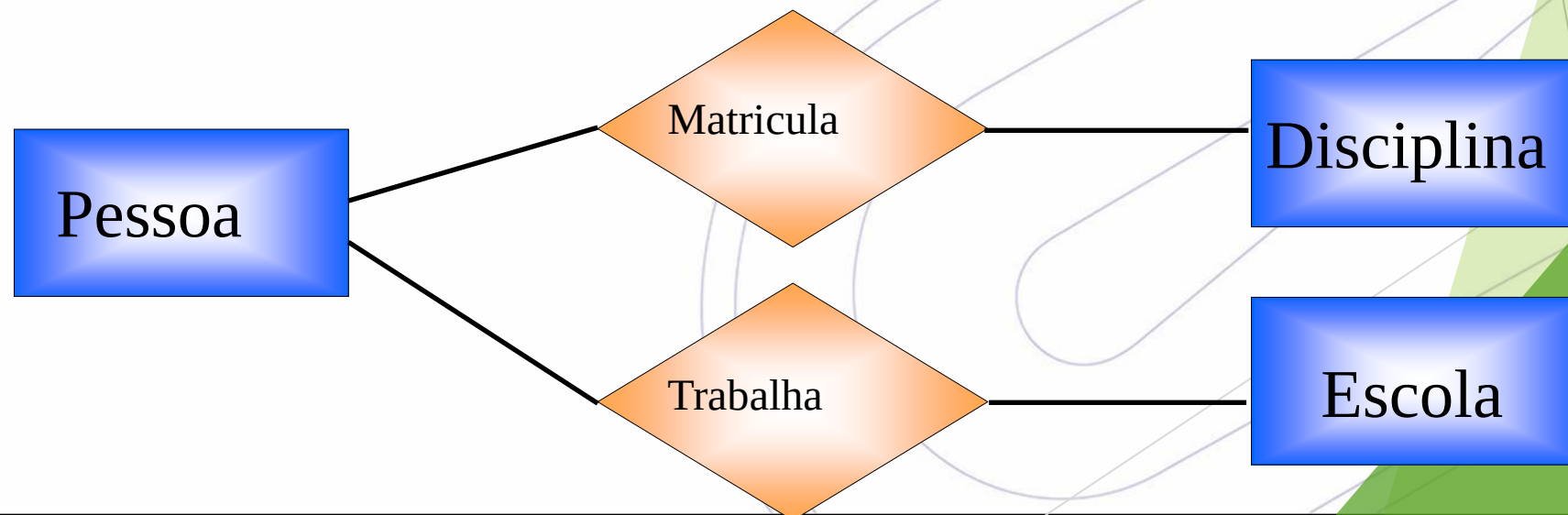
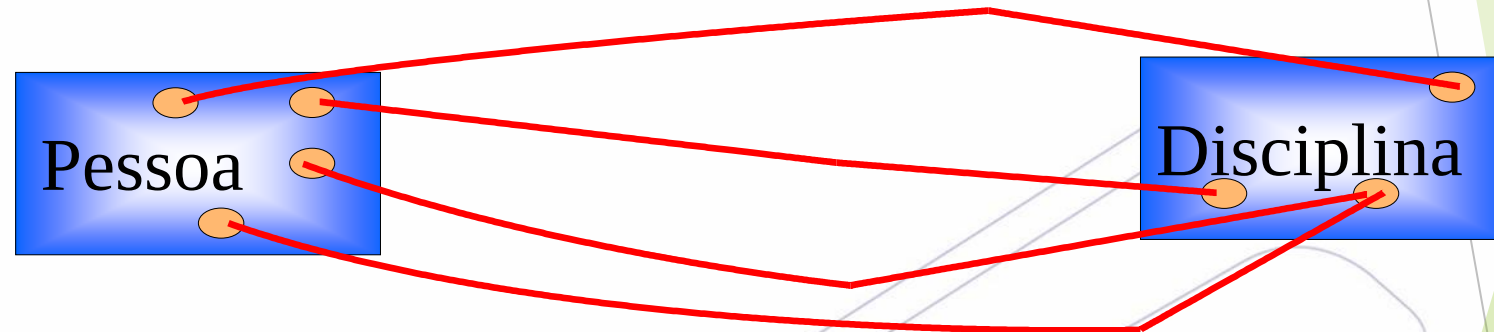
- ▶ Um conjunto de relacionamentos é uma coleção de ocorrências das entidades relacionadas.
- ▶ A função que uma entidade exerce em um relacionamento é chamada de papel, normalmente implícito, mas muito esclarecedor.
- ▶ Também pode ter atributos descritivos (por exemplo: data, hora, etc.)
- ▶ Representado por um losango:



Modelo Entidade-Relacionamento

Conjuntos de Relacionamentos (CRs):

- ▶ Relacionamentos entre entidades dos mesmos conjunto de entidades.
 - ▶ Exemplos:



Modelo Entidade-Relacionamento

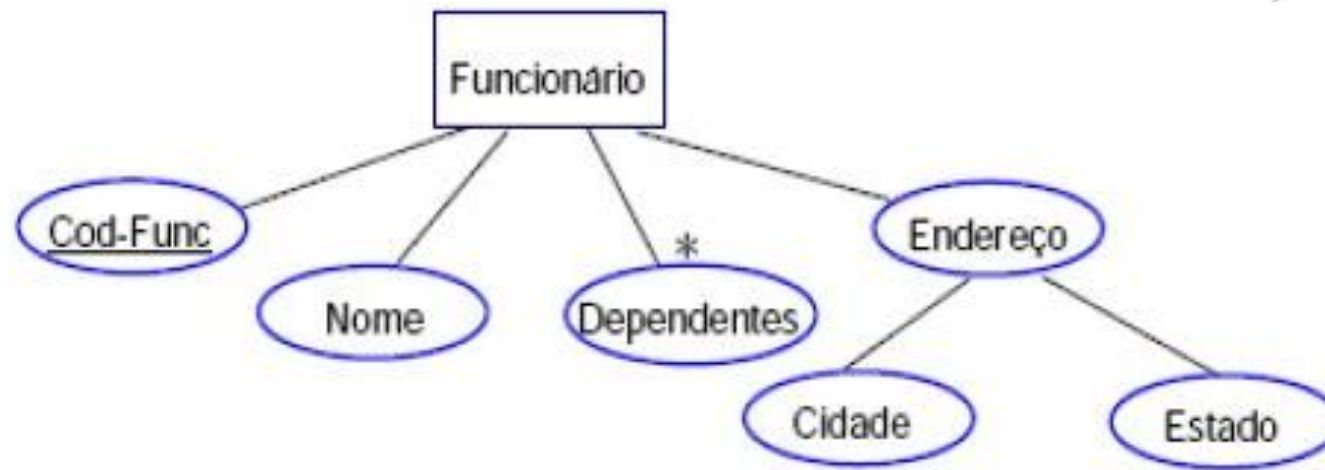
Atributos:

- ▶ Dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou um relacionamento.
- ▶ Uma entidade é representada por um conjunto de atributos.
- ▶ Para cada atributo existe um conjunto de valores permitidos, chamado domínio daquele atributo.
- ▶ O atributo mapeia uma entidade em um domínio.
 - ▶ Exemplo:
 - ▶ Cliente – cada ocorrência de cliente terá associado exatamente os seus atributos (códigocli, nome, CPF, telefone, endereço, email)

Modelo Entidade-Relacionamento

Atributos:

- ▶ Exemplo de representação de Entidade e Atributos:

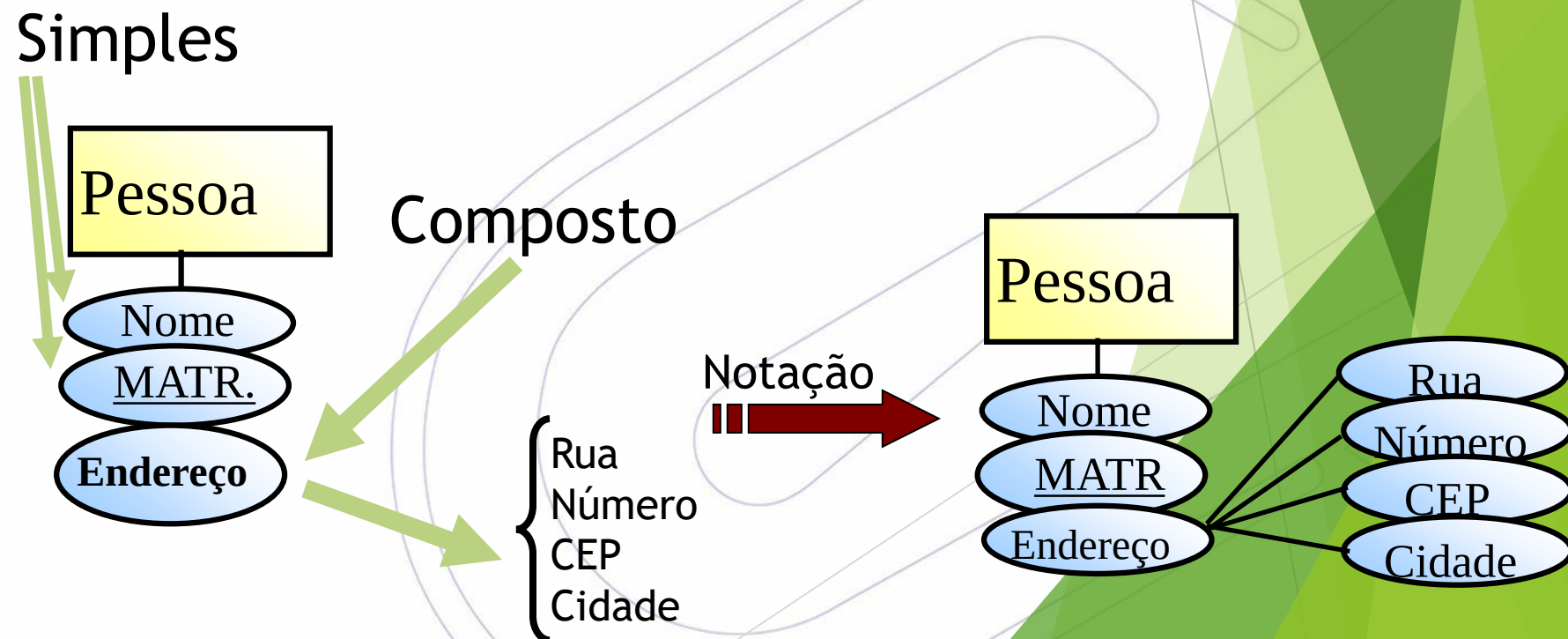


Modelo Entidade-Relacionamento

Tipos de Atributos:

► Simples vs. Composto

- **Simples (atômico):** não dividido; uma única parte
- **Composto:** dividido em partes; possui sub-atributos.
- Exemplo:



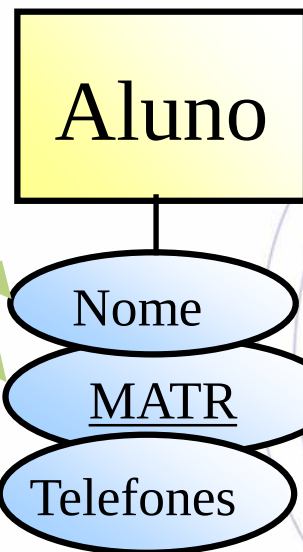
Modelo Entidade-Relacionamento

Tipos de Atributos (cont.):

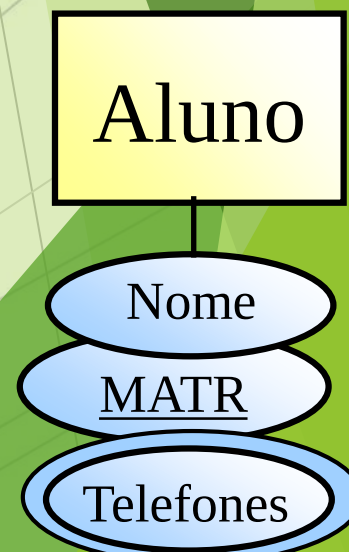
► Monovalorado vs. Multivalorado

- **Monovalorado:** pode assumir um único valor para uma/um entidade/relacionamento em particular
- **Multivalorado:** pode assumir mais de um valor para uma/um entidade/relacionamento em particular
- Exemplo:

Monovalorado



Multivalorado



Notação

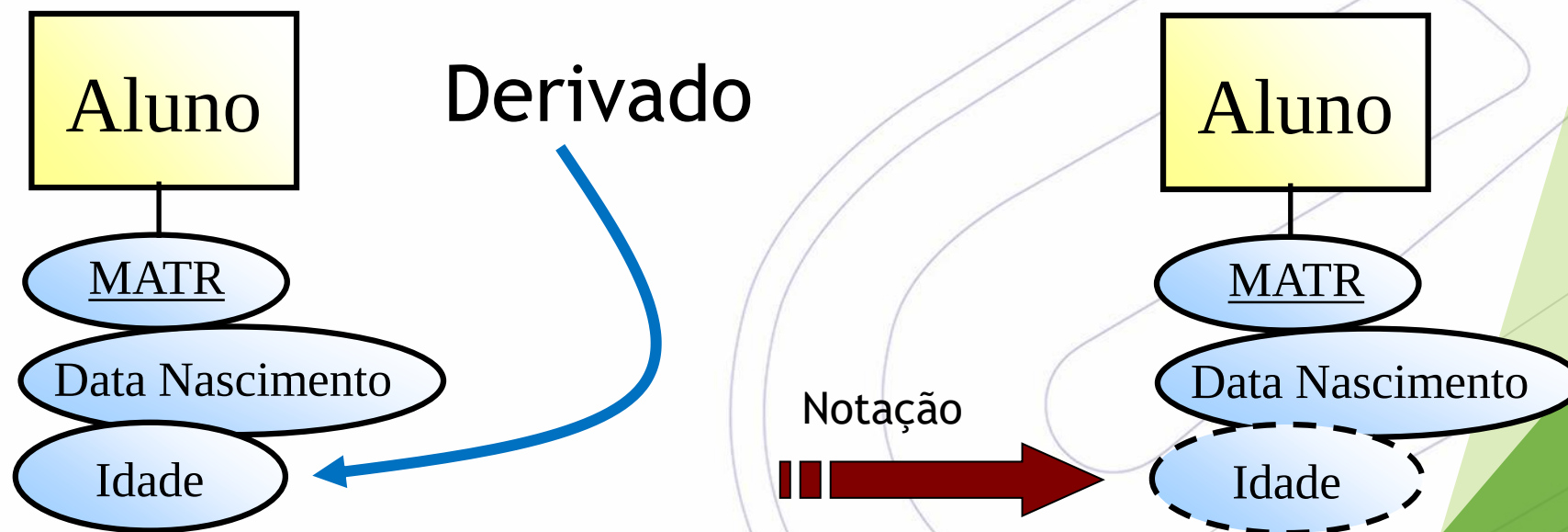


Modelo Entidade-Relacionamento

Tipos de Atributos (cont.)

► Derivado:

- valor pode ser obtido a partir dos valores de outros atributos da entidade ou de informação armazenada em seus relacionamentos.
- Exemplo:

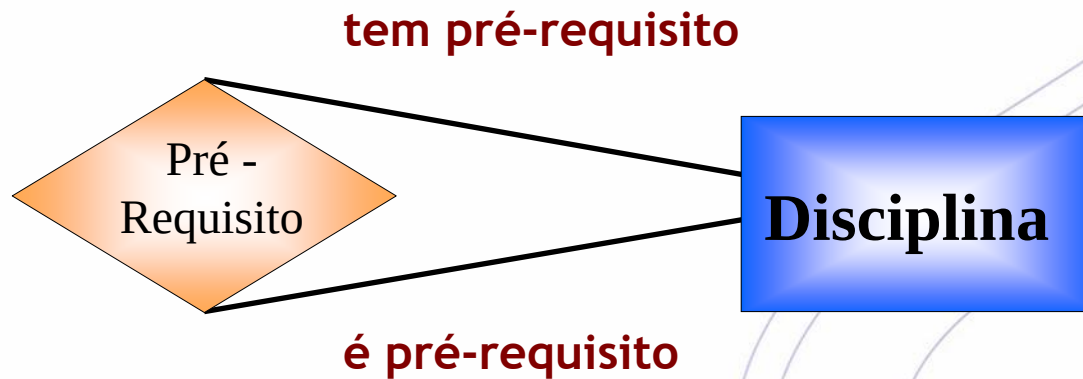


Modelo Entidade-Relacionamento

Auto-Relacionamento

► um mesmo CE desempenha mais de um papel num mesmo CR

► Exemplo:



Modelo Entidade-Relacionamento

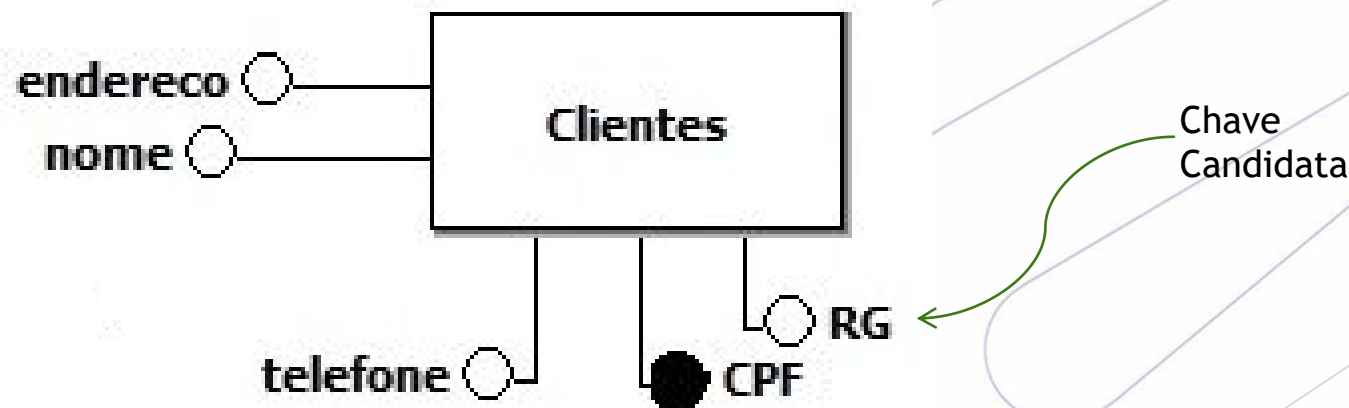
Chave

- ▶ Principal meio de acesso a uma entidade.
- ▶ Restrição de unicidade.
- ▶ É um ou mais atributos que permite(em) identificar unicamente uma entidade no conjunto de entidades.
- ▶ Podem ser classificados em **diferentes tipos**:
 - ▶ Candidata (Unique)
 - ▶ Primária (Primary Key - PK)
 - ▶ Estrangeira (Foreign Key - FK)
- ▶ E estas ainda podem ser classificadas em:
 - ▶ Simples
 - ▶ Composta

Modelo Entidade-Relacionamento

Chave Candidata

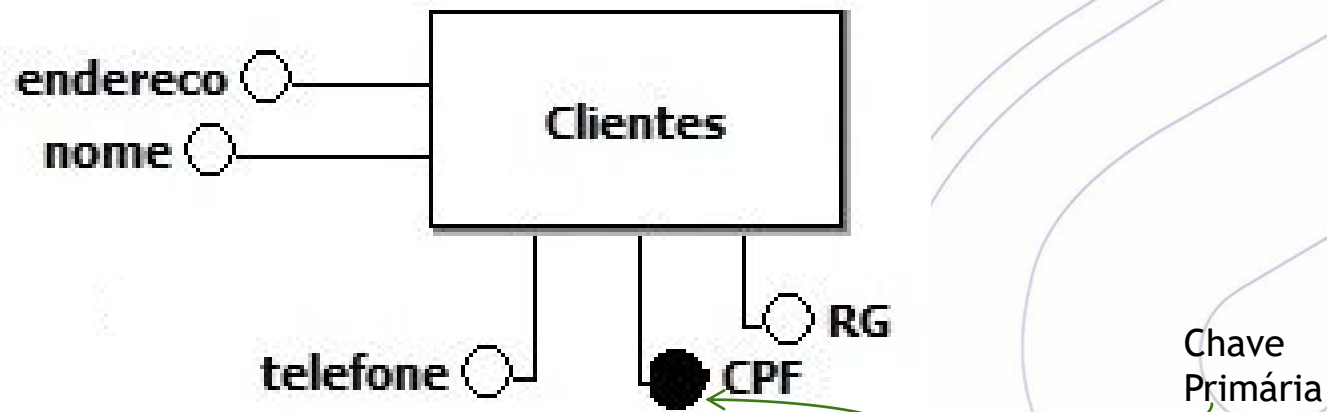
- ▶ É um atributo (ou mais) que possui identificador único que garante que nenhuma tupla será duplicada.
- ▶ Obs.: Toda chave candidata por “virar” chave primária.
- ▶ Exemplo:



Modelo Entidade-Relacionamento

Chave Primária

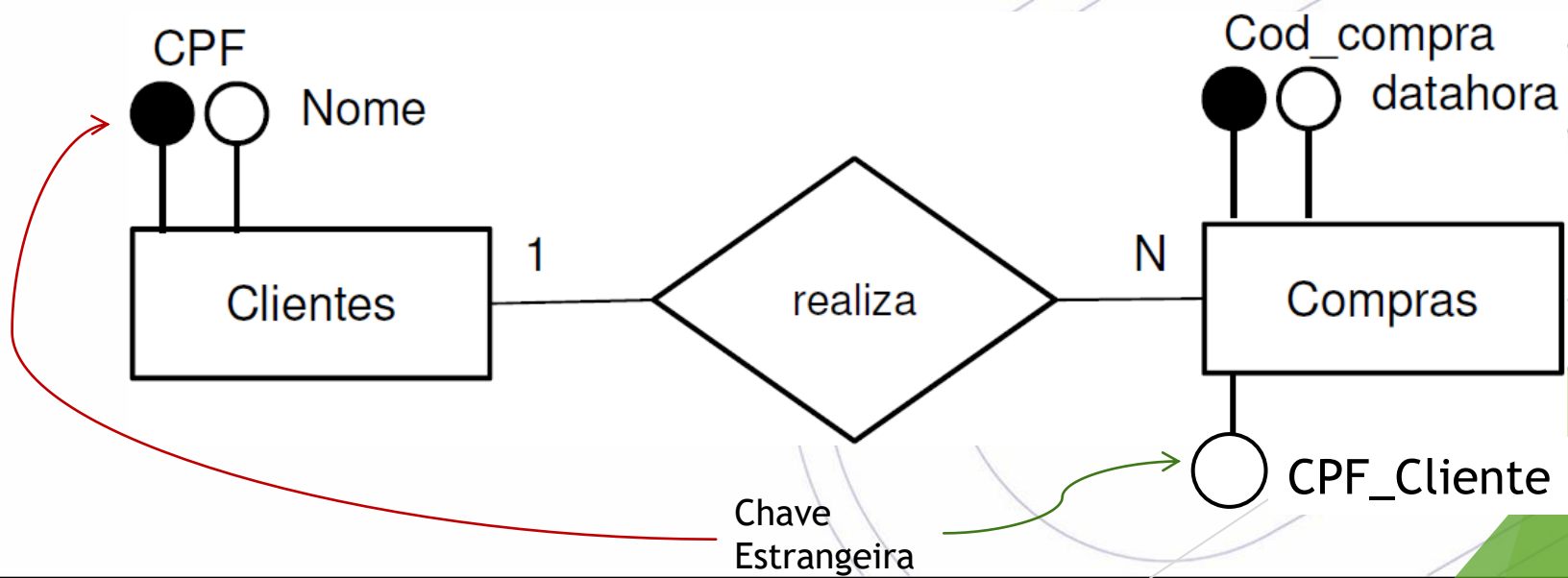
- ▶ Assim como a chave candidata é também um atributo (ou mais) que possui um identificador único que garante que nenhuma tupla da tabela será duplicada.
- ▶ Exemplo:



Modelo Entidade-Relacionamento

Chave Estrangeira

- ▶ É um atributo chave (identificador), que aponta para a chave primária de outra tabela ou da mesma tabela.
- ▶ A finalidade da chave estrangeira é garantir a integridade dos dados referenciais.
- ▶ Exemplo:

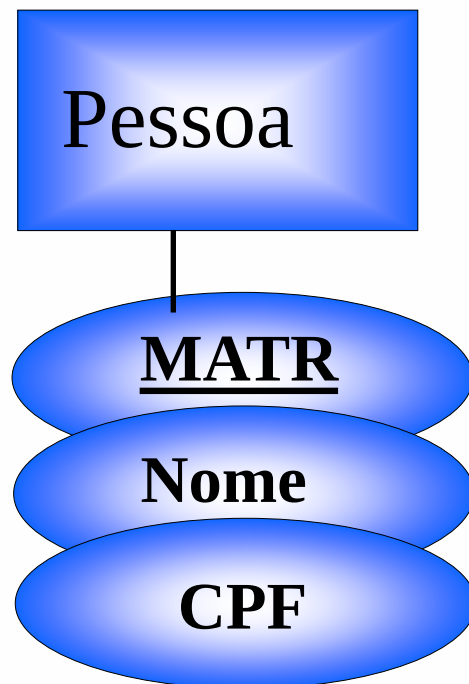


Modelo Entidade-Relacionamento

Restrição de Unicidade - Chave

► Chave Simples:

- Notação DER: grifar atributo chave



Anotação:
CPF é identificador (ou chave
candidata)

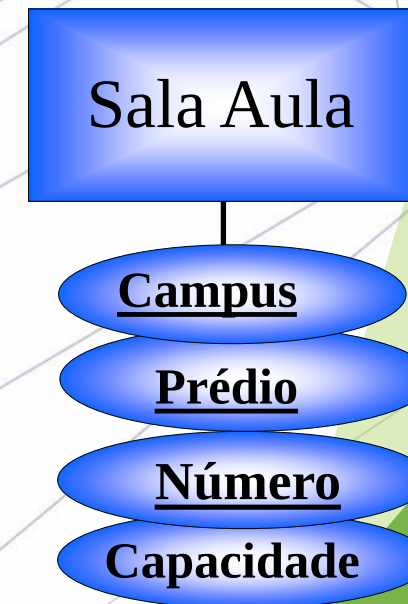
Modelo Entidade-Relacionamento

Restrição de Unicidade - Chave

► Chave Composta:

- a concatenação de todos estes atributos indica a **chave única**
(Campus+Prédio+Número)

- Notação DER: todos os atributos da chave grifados



Programas para Modelagem

Principais ferramentas

- ▶ 5 principais ferramentas (software)* gratuitas que você pode utilizar para construir diagramas E-R e Relacionais:
 - 1) MySQL Workbench;
 - 2) Astah Community;
 - 3) DBDesigner 4;
 - 4) SQL Power Architect;
 - 5) Draw.io (<https://draw.io>)
- ▶ Existe tbm o **BRModelo** (<https://www.brmodeloweb.com/>) - este aplicativo pode ser baixado e/ou utilizado de modo online, mediante o link informado!
- ▶ ***Obs.:** Existem diversos links e materiais disponíveis na web que explicam como cada um funciona (como instalar, como usar, etc).

Referências

- ▶ ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- ▶ KORTH, H. F.; SILBERSCHARTZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 3ª Edição : São Paulo, 1999.